

Ch5 运算符、表达式与语句 · 练习

对应《C Primer Plus (第6版)》第 5 章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

填空 ① $10 / 4$ 的值是 ____； $10.0 / 4$ 的值是 ____； $10 \% 4$ 的值是 ____。

填空 ② `int a = 5; a += 3; 后 a = ____`；接着 `a *= 2; 后 a = ____`。

填空 ③ 想判断整数 `n` 能否被 7 整除，条件是 ____ `== 0`。

改错 ④ 下面程序有 3 处问题：2 处编译错误 + 1 处“输出不对”。先自己找，再对照答案（本机 gcc 16.1.0 实测报错原文见答案）。

```
/* debug_exercise_105.c - 找 3 处问题 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int num = 7;
    double half = num / 2;          /* 想得到 3.5 */
    printf("7 / 2 = %f\n", half)
    num = num + 1
    printf("num = %d\n", num);
    return 0;
}
```

编程 ⑤ 写程序：三门课成绩 `C=82.5`、`Math=91`、`Eng=78`，打印平均分（保留 1 位）。示例输出：

```
ch5_p6_avg.c
平均分 = 83.8
```

编程 ⑥ 写程序：把 3661 秒换算成“x 小时 y 分 z 秒”打印（用 / 和 %）。示例输出：

```
ch5_p7_time.c
3661 秒 = 1 小时 1 分 1 秒
```

专业场景 ⑦（不需要硬件知识）电路里有个经典电阻分压公式 $V_{out} = V_{in} \times R_2 / (R_1 + R_2)$ 。写程序：`Vin=5.0`、`R1=1000`、`R2=2000 (Ω)`，打印 `Vout`（保留 2 位）。提示：注意整数除法陷阱——如果先算 $R_2 / (R_1 + R_2)$ 会得 0。示例输出：

```
ch5_p9_divider.c
```

索引 ⑧ 打开《C Primer Plus (第6版)》第5章, 完成 复习题 1、2、4 (题号对应主教材)。

参考答案

① 2; 2.5; 2。

思路: 10/4 两个 int → 整数除法截断得 2; 10.0/4 有 double → 2.5; 10%4 余数 2 (讲义 5.2)。

② 8; 16。

思路: $a += 3$ 等价 $a = a + 3$ (讲义 5.4)。

③ $n \% 7$ 。

思路: 整除 $\Leftrightarrow$ 余数为 0。口诀: / 取商, % 取余 (讲义 5.2)。

④ **诊断 (本机 gcc 16.1.0 实测): 2 处编译错误 + 1 处逻辑错误。**

1. 第 8 行 `printf("7 / 2 = %f\n", half)` 漏分号——gcc 报 error: expected ';' before 'num', 报错行指向第 9 行 (漏分号总是"错在下一行", 见 Ch1 讲义 1.4);
2. 第 9 行 `num = num + 1` 漏分号——修复后编译器继续, 报 error: expected ';' before '}';
3. 第 7 行 `num / 2` 是**整数除法**, half 想得 3.5 实际得 3.0 (编译不报错, 属"输出不对")。改成 `num / 2.0`。

修复 = 两处补 ; + `num / 2.0`。修复版输出 (实测): `7 / 2 = 3.500000`、`num = 8`。教学点: **先修编译错误 (分号), 再找逻辑错误 (整数除法)** ——别被编译器带偏, 修完能编译 $\neq$ 程序算对了。

⑤ 参考代码：

```
ch5_p6_avg.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double c = 82.5, math = 91, eng = 78;
    double avg = (c + math + eng) / 3.0;
    printf("平均分 = %.1f\n", avg);
    return 0;
}
```

思路：除以 3.0（带 .0）保小数。**常见错法：**写 / 3——整数除法会把 251.5/3 截断成 83。实测输出：平均分 = 83.8。

⑥ 参考代码：

```
ch5_p7_time.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int total = 3661;
    int h = total / 3600;
    int m = (total % 3600) / 60;
    int s = total % 60;
    printf("%d 秒 = %d 小时 %d 分 %d 秒\n", total, h, m, s);
    return 0;
}
```

思路：三步拆：总秒数 ÷ 3600 得小时；余数再 ÷ 60 得分钟；最后余数即秒。**常见错法：** `m = total % 60`（把 61 秒算成 1 分 61 秒——分钟不是对 3600 取余后再拆）。实测输出：3661 秒 = 1 小时 1 分 1 秒。

⑦ 参考代码（电阻分压）：

```
ch5_p9_divider.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double vin = 5.0;
    int r1 = 1000, r2 = 2000;
    double vout = vin * r2 / (r1 + r2);
    printf("Vout = %.2f V\n", vout);
    return 0;
}
```

思路：让 $vin * r2$ 先算（int 变 double），再除——避免 $r2 / (r1+r2)$ 先做整数除法得 0。**常见错法：**照抄公式顺序 $r2 / (r1 + r2) * vin$ ——整数除法先执行，Vout 恒为 0。实测输出：Vout = 3.33 V。

本练习册为自写原创变式题，仅作课堂伴读；改错题请在 `gcc -Wall -Wextra` 下先实测再对照答案。原书题目请以正版教材为准。